

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

Hier lernst du, Hoch-, Tief- und Sattelpunkte zu berechnen und an einer gegebenen Stelle nachzuweisen, auch den größten Wert am Rand · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Gleichungen lösen, Ableitungen bilden, Funktionswerte (Nr. 2–6)

15. Ich erkenne, ob eine Stelle gegeben ist oder gesucht wird.

Kreuze an, ob die Stelle im Aufgabentext schon gegeben ist (nachweisen) oder erst gesucht wird (berechnen). Rechne nichts.

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| a) „Bestimme die Extrempunkte des Graphen von f .“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| b) „Zeige, dass der Graph von f bei $x = 2$ einen Tiefpunkt hat.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| c) „Weise nach, dass $W(1 3)$ ein Wendepunkt des Graphen ist.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| d) „Berechne die Koordinaten des Hochpunkts.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| e) „Untersuche, ob der Graph bei $x = -1$ eine waagerechte Tangente hat.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |

16. Ich erkenne, welcher Nachweis für die Art des Punktes passt.

Trage die passende Nummer ein. Rechne nichts.

(1) Vorzeichen von f'' (2) Vorzeichenwechsel von f' (3) Begründung aus Abbildung oder Sachzusammenhang (4) kein Nachweis verlangt

- | | |
|---|---------------|
| a) Es gilt $f'(2) = 0$ und $f''(2) = -4$. | Nummer: _____ |
| b) Es gilt $f'(0) = 0$ und $f''(0) = 0$. | Nummer: _____ |
| c) „Bestimme die Stelle, an der f' null ist. Die hinreichende Bedingung muss nicht untersucht werden.“
Nummer: _____ | |
| d) „Bestimme den Zeitpunkt, zu dem das Wasser am höchsten steht. Begründe die Art mit dem Sachzusammenhang.“ | Nummer: _____ |

Extrempunkte berechnen

17. Ich kann Extrempunkte berechnen.

Berechne die Stellen, an denen $f'(x) = 0$ ist.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a) $f(x) = x^3 - 27x$ | b) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ |
| c) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ | d) $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x$ |

Bestimme Art und Koordinaten aller Extrempunkte.

- | | |
|--|---------------------------------|
| e) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ | f) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2$ |
| g) $f(x) = 3x^4 + 4x^3$ | |
| h) $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x$; bei $x = 3$ liegt eine Extremstelle. | |

18. Ich kann Extrempunkte berechnen – weiter.

Bestimme Art und Koordinaten der Extrempunkte.

- a) $f(x) = x \cdot e^{-x}$

Die hinreichende Bedingung musst du nicht prüfen; begründe die Art mit dem Sachzusammenhang.

- b) Die Konzentration eines Wirkstoffs im Blut ist $k(t) = 8t \cdot e^{-0,5t}$ (t in Stunden, k in Milligramm pro Liter). Wann ist die Konzentration am höchsten, und wie hoch ist sie?

Bestimme den größten Funktionswert auf dem Intervall.

- c) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ auf $[-2; 4]$

Gib den Wertebereich von f an.

- d) $f(x) = x^4 - 32x$

Bestimme Lage und Art aller lokalen Extrempunkte.

- e) $f(x) = (x^2 - 3) \cdot e^{-x}$ (Abitur 2021 GK)

Extrempunkte nachweisen

19. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Extrempunkt liegt.

Zeige, dass $f'(x_0) = 0$ ist.

a) $f(x) = x^3 - 48x$, $x_0 = 4$

b) $f(x) = x^2 - 10x + 3, \quad x_0 = 5$

c) $f(x) = x^4 - 4x$, $x_0 = 1$

d) $f(x) = -2x^3 + 6x$, $x_0 = -1$

Weise nach, dass bei x_0 ein Extrempunkt liegt, und gib seine Art an.

e) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$, $x_0 = -2$

f) $f(x) = x^4 - 5, \quad x_0 = 0$

g) $f(x) = -x^3 + 12x + 3$; zeige, dass $P(2|19)$ ein Hochpunkt ist.

Begründe mit den gegebenen Angaben.

h) Es gilt $f'(1) = 0$, und der Graph von f'' liegt ganz unterhalb der x -Achse.

Untersuche, ob bei x_0 ein Extrempunkt liegt.

i) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$, $x_0 = 1$

Begründe ohne Rechnung.

j) Für f gilt $f'(1) = -2$ und $f'(2) = 3$; f' ist stetig und hat zwischen 1 und 2 genau eine Nullstelle. Begründe, dass f zwischen 1 und 2 eine Tiefstelle hat.

Weise nach.

k) Gegeben ist $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$. Weise nach, dass der Graph von f den Hochpunkt $H(2|5)$ hat.
(IQB 2026 grundlegend)

20. Ich finde den Fehler bei der Bestimmung von Extrempunkten.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Sara untersucht $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$:

$$f'(x) = 6x^2 - 6 = 0$$

$$x = -1 \quad \text{oder} \quad x = 1$$

$$f''(x) = 12x, \quad f''(1) = 12 > 0$$

Sara schreibt: „Bei $x = 1$ liegt ein Hochpunkt.“

b) Ben untersucht $f(x) = (x - 2) \cdot e^x$:

$$f'(x) = (x - 1) \cdot e^x = 0$$

$$e^x = 0 \quad \text{oder} \quad x - 1 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{oder} \quad x = 1$$

Ben schreibt: „Die Extremstellen liegen bei $x = 0$ und $x = 1$.“

21. Ich kann Aussagen über Extrempunkte begründen.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Lukas sagt: „Wenn $f'(x_0) = 0$ ist, hat f bei x_0 einen Hoch- oder Tiefpunkt.“ Stimmt das?

b) Der Graph von f hat auf $[0; 4]$ keinen Punkt mit waagerechter Tangente. Kann f auf $[0; 4]$ trotzdem einen größten Wert haben?

22. Ich kann mit Extrempunkten eine Bedingung im Sachzusammenhang prüfen.

Das Höhenprofil einer Mountainbike-Strecke mit zwei Kuppen wird für $0 \leq x \leq 8$ durch

$$h(x) = -0,05x^4 + 0,8x^3 - 3,9x^2 + 5,6x + 2$$

beschrieben (x und h in Längeneinheiten, 1 Längeneinheit entspricht 10 m).

a) Bestimme die Koordinaten der beiden Kuppen.

b) Die beiden Kuppen sollen mindestens 50 m voneinander entfernt sein. Prüfe, ob das Profil diese Bedingung erfüllt.

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

15) a) gesucht b) gegeben c) gegeben d) gesucht e) gegeben

16) a) (1) b) (2), denn f'' entscheidet hier nicht c) (4) d) (3)

17) a) $x = -3, x = 3$ b) $f'(x) = 3(x+3)(x-1): x = -3, x = 1$ c) $f'(x) = 6(x-1)(x-2): x = 1, x = 2$ d) $f'(x) = -3(x-1)(x-3): x = 1, x = 3$ e) $f'(x) = 3(x+1)(x-3), f''(x) = 6x - 6: H(-1|7), T(3|-25)$ f) $f'(x) = 12x(x+1)(x-2), f''(x) = 36x^2 - 24x - 24: T(-1|-5), H(0|0), T(2|-32)$ g) $f'(x) = 12x^2(x+1): T(-1|-1);$ bei $x = 0$ ist $f''(0) = 0$ und f' wechselt das Vorzeichen nicht (oder $f'''(0) = 24 \neq 0$): Sattelpunkt $S(0|0)$ h) $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12 = 4(x-3)(x^2-1), f''(x) = 12x^2 - 24x - 4: T(-1|-9), H(1|7), T(3|-9)$

18) a) $f'(x) = (1-x)e^{-x}, f''(x) = (x-2)e^{-x}, f''(1) < 0: H(1|e^{-1})$ b) $k'(t) = 8e^{-0,5t}(1-0,5t) = 0$ für $t = 2; k(2) = 16e^{-1} \approx 5,89$; nach 2 Stunden ist die Konzentration mit etwa 5,89 mg pro Liter am höchsten – Hochpunkt, weil die Konzentration bei $t = 0$ null ist, danach steigt und langfristig wieder gegen null geht, und es nur diese eine Stelle mit $k' = 0$ gibt c) $H(-1|7), T(2|-20)$, Randwerte $f(-2) = -4, f(4) = 32$: größter Wert 32 am rechten Rand d) $f'(x) = 4x^3 - 32 = 0$ für $x = 2, T(2|-48)$; für $x \rightarrow \pm\infty$ geht $f(x) \rightarrow +\infty$: Wertebereich $[-48; \infty[$ e) $f'(x) = (-x^2+2x+3)e^{-x} = -(x+1)(x-3)e^{-x}, f''(x) = (x^2-4x-1)e^{-x}; f''(-1) = 4e > 0: T(-1|-2e); f''(3) = -4e^{-3} < 0: H(3|6e^{-3}) \approx H(3|0,30)$

19) a) $f'(4) = 3 \cdot 16 - 48 = 0$ b) $f'(5) = 10 - 10 = 0$ c) $f'(1) = 4 - 4 = 0$ d) $f'(-1) = -6 + 6 = 0$ e) $f'(-2) = 0, f''(-2) = -6 < 0$: Hochpunkt $(-2|2)$ f) $f'(0) = 0, f''(0) = 0; f'(x) = 4x^3$ wechselt bei 0 von – nach +: Tiefpunkt $(0|-5)$ g) $f'(2) = -12 + 12 = 0, f''(2) = -12 < 0, f(2) = -8 + 24 + 3 = 19$ h) $f''(1) < 0$ und $f'(1) = 0$: Hochpunkt bei $x = 1$ i) $f'(1) = 0, f''(1) = 0, f'(x) = 3(x-1)^2 \geq 0$ wechselt das Vorzeichen nicht: kein Extrempunkt, Sattelpunkt $S(1|1)$ j) f' wechselt zwischen 1 und 2 von negativ nach positiv; an der einzigen Nullstelle dazwischen fällt f vorher und steigt danach: Tiefstelle k) $f'(x) = -3x^2 + 6x, f'(2) = 0; f''(x) = -6x + 6, f''(2) = -6 < 0; f(2) = -8 + 12 + 1 = 5$

20) a) Sara deutet das Vorzeichen von f'' falsch: $f''(1) > 0$ heißt Tiefpunkt. Richtig: $T(1|-3)$ und $H(-1|5)$ b) Ben setzt $e^x = 0$, aber e^x ist nie null. Richtig: nur $x = 1; f''(x) = xe^x, f''(1) = e > 0: T(1|-e)$

21) a) Nein: $f'(x_0) = 0$ ist nur notwendig; an einer Sattelstelle wie bei $f(x) = x^3 + 1$ in 0 ist f' null, aber kein Extrempunkt. b) Ja: Der größte Wert kann am Rand liegen, dort muss die Tangente nicht waagrecht sein (z. B. wenn f auf $[0; 4]$ steigt, bei $x = 4$).

22) a) $h'(x) = -0,2(x-1)(x-4)(x-7)$; Hochpunkte $H_1(1|4,45)$ und $H_2(7|4,45)$, dazwischen $T(4|0,4)$; also Kuppen 44,5 m hoch bei 10 m und 70 m b) Abstand $7 - 1 = 6$ Längeneinheiten, das sind 60 m (gleiche Höhe) – die Bedingung ist erfüllt.